



(19)대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) 。 Int. Cl.

H04B 1/40 (2006.01)

H04B 1/48 (2006.01)

(11) 공개번호 10-2007-0073517

(43) 공개일자 2007년07월10일

(21) 출원번호 10-2006-0001489

(22) 출원일자 2006년01월05일

심사청구일자 2006년01월05일

(71) 출원인 엘지전자 주식회사
서울특별시 영등포구 여의도동 20번지

(72) 발명자 하원
서울 강북구 번1동 삼성아파트 101동 402호

(74) 대리인 박장원

전체 청구항 수 : 총 25 항

(54) 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기 및 그 방법

(57) 요약

본 발명은 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기 및 그 방법에 관한 것으로서, 미리 설정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크(Wireless Network)를 선택함으로써, 무선 환경을 고려한 최적의 무선 네트워크를 선택할 수 있다. 이를 위한 본 발명은 사용자에게 의해 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 제공하는 MM (Mobility Management) 부와; 상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는 MMI (Man Machine Interface) 부를 포함한다.

대표도

도 2

특허청구의 범위

청구항 1.

사용자에게 의해 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 제공하는 MM (Mobility Management) 부와;

상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는 MMI (Man Machine Interface) 부를 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 무선 네트워크는,

인가가 필요한 주파수 대역을 사용하는 제 1 무선 네트워크와 상기 인가가 필요 없는 주파수 대역을 사용하는 제 2 무선 네트워크들 중에 어느 하나인 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 3.

제 2항에 있어서,

상기 제 1 무선 네트워크는,

CDMA (Code Division Multiple Access), GSM (Global System for Mobile Communications), TDMA (Time Division Multiple Access), WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), 및 IMT-2000(International Mobile Telecommunication 2000) 들 중에 어느 하나인 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 4.

제 2항에 있어서,

상기 제 2 무선 네트워크는,

WLAN (Wireless Local Area Network), WiFi (Wireless Fidelity), 근거리 무선 통신 들 중에 어느 하나인 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 5.

제 1항에 있어서,

상기 적어도 하나 이상의 선택 인자는,

상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금을 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 6.

제 5항에 있어서,

상기 MMI 부는,

미리 설정된 트리 형태가 적용된 선택 인자를 근거로 상기 무선 네트워크를 결정하는 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 7.

제 5항에 있어서,

상기 MMI 부는,

미리 설정된 가중치가 부여된 선택 인자를 근거로 상기 무선 네트워크를 결정하는 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 8.

제 1항에 있어서,

상기 선택 기준은,

상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service)를 기준으로 적용하는 제 1 선택 기준과 상기 무선 네트워크의 사용 요금을 기준으로 적용하는 제 2 선택 기준을 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 9.

제 8항에 있어서,

상기 제 1 선택 기준은,

상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류를 상기 선택 인자로 결정하는 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 10.

제 8항에 있어서,

상기 제 2 선택 기준은,

상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금을 상기 선택 인자로 결정하는 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 11.

제 1항에 있어서,

상기 결정된 무선 네트워크에 따라 해당하는 채널을 할당하는 RRM (Radio Resource Management) 부와; 상기 할당된 채널을 통해 신호를 송수신하는 기저대역 및 RF (Radio Frequency) 부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기.

청구항 12.

사용자에 의해 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 제공하는 단계와;

상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 13.

제 12항에 있어서,

상기 무선 네트워크는,

인가가 필요한 주파수 대역을 사용하는 제 1 무선 네트워크와 상기 인가가 필요 없는 주파수 대역을 사용하는 제 2 무선 네트워크들 중에 어느 하나인 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 14.

제 13항에 있어서,

상기 제 1 무선 네트워크는,

CDMA (Code Division Multiple Access), GSM (Global System for Mobile Communications), TDMA (Time Division Multiple Access), WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), 및 IMT-2000(International Mobile Telecommunication 2000) 들 중에 어느 하나인 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 15.

제 13항에 있어서,

상기 제 2 무선 네트워크는,

WLAN (Wireless Local Area Network), WiFi (Wireless Fidelity), 근거리 무선 통신 들 중에 어느 하나인 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 16.

제 12항에 있어서,

상기 적어도 하나 이상의 선택 인자는,

상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금을 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 17.

제 12항에 있어서,

미리 설정된 트리 형태가 적용된 선택 인자를 근거로 상기 무선 네트워크를 결정하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 18.

제 12항에 있어서,

미리 설정된 가중치가 부여된 선택 인자를 근거로 상기 무선 네트워크를 결정하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 19.

제 12항에 있어서,

상기 선택 기준은,

상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service)를 기준으로 적용하는 제 1 선택 기준과 상기 무선 네트워크의 사용 요금을 기준으로 적용하는 제 2 선택 기준을 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 20.

제 19항에 있어서,

상기 제 1 선택 기준은,

상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류를 상기 선택 인자로 결정하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 21.

제 19항에 있어서,

상기 제 2 선택 기준은,

상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금을 상기 선택 인자로 결정하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 22.

사용자에 의해 설정된 선택 기준에 따라 접속된 제 1 무선 네트워크를 제 2 무선 네트워크로 전환하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 23.

제 22항에 있어서,

상기 선택 기준은,

상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service)를 기준으로 적용하는 제 1 선택 기준과 상기 무선 네트워크의 사용 요금을 기준으로 적용하는 제 2 선택 기준을 포함하는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 24.

제 22항에 있어서,

상기 제 1 무선 네트워크는 인가가 필요한 주파수 대역을 사용하는 무선 네트워크이고, 상기 제 2 무선 네트워크는 인가가 필요 없는 주파수 대역을 사용하는 제 2 무선 네트워크인 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

청구항 25.

제 22항에 있어서,

상기 제 1 무선 네트워크는 인가가 필요 없는 주파수 대역을 사용하는 무선 네트워크이고, 상기 제 2 무선 네트워크는 인가가 필요한 주파수 대역을 사용하는 제 2 무선 네트워크인 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이동 통신 단말기에 관한 것으로서, 특히 무선 환경을 고려한 최적의 무선 네트워크(Wireless Network)를 선택할 수 있는 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기 및 그 방법에 관한 것이다.

일반적으로, 이동 통신 단말기는 BS (Base Station; BS)에 의해 형성되는 서비스 영역 안에서 이동하면서 MSC(Mobile Switching Center; MSC)의 스위칭 제어를 통해 언제 어디서나 즉시 상대방을 무선 호출 및 무선 접속하여 통신할 수 있는 장치로서, 이동 통신의 비약적인 발전에 따라 전세계적으로 무선 데이터 서비스를 수용할 뿐만 아니라 고속화 되는 추세이다.

상기 이동 통신 단말기는 CDMA (Code Division Multiple Access), GSM (Global System for Mobile Communications), TDMA (Time Division Multiple Access), WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), 및 IMT-2000 (International Mobile Telecommunication 2000)과 같이 인가가 필요한 주파수 대역을 사용하는 제 1 무선 네트워크 뿐만 아니라 WLAN (Wireless Local Area Network), WiFi (Wireless Fidelity), 및 근거리 무선 통신과 같이 인가가 필요 없는 주파수 대역을 사용하는 제 2 무선 네트워크들을 통해 무선 데이터 서비스를 제공한다. 이와 같은 종래 기술에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 시스템의 구성을 도 1을 참조하여 설명한다.

도 1은 종래 기술에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 시스템을 나타내는 구성도 이다.

도 1에 도시한 바와 같이, 종래 기술에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기는 상기 인가가 필요한 주파수 대역을 사용하는 제 1 무선 네트워크의 서비스 영역과 상기 인가가 필요 없는 주파수 대역을 사용하는 제 2 무선 네트워크의 서비스 영역 사이에서 미리 설정된 작동 모드에 따라 무선 서비스를 제공 받을 수 있다.

이때, 상기 이동 통신 단말기는 크게 네 가지로 구분되는 상기 미리 설정된 작동 모드 즉, 1) 상기 제 1 무선 네트워크만을 사용하는 Licensed Wireless Network Only의 제 1 작동 모드, 2) 상기 제 1 무선 네트워크가 존재할 때 상기 제 1 무선

네트워크를 사용하고 상기 제 1 무선 네트워크가 존재하지 않고 상기 제 2 무선 네트워크만이 존재할 때 상기 제 2 무선 네트워크를 사용하는 Licensed Wireless Network Preferred의 제 2 작동 모드, 3) 상기 제 2 무선 네트워크가 존재할 때 상기 제 2 무선 네트워크를 사용하고 상기 제 2 무선 네트워크가 존재하지 않고 상기 제 1 무선 네트워크만이 존재할 때 상기 제 1 무선 네트워크를 사용하는 Unlicensed Wireless Network Preferred의 제 3 작동 모드, 4) 상기 제 2 무선 네트워크만을 사용하는 Unlicensed Wireless Network Only의 제 4 작동 모드들 중에 어느 하나에 따라 무선 서비스를 제공할 수 있다.

그러나, 종래 기술에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기는 미리 설정된 작동 모드에 따라 무선 네트워크를 결정함으로써, 무선 네트워크의 성능에 상관없이 사용자에게 의해 설정된 무선 네트워크를 통해 무선 서비스를 사용해야 한다는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 미리 설정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 선택함으로써, 무선 환경을 고려한 최적의 무선 네트워크를 선택할 수 있도록 한 본 발명에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기 및 그 방법을 제공하는 데 있다.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기는 사용자에게 의해 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 제공하는 MM (Mobility Management) 부와; 상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는 MMI (Man Machine Interface) 부를 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법은 사용자에게 의해 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 제공하는 단계와; 상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법은 사용자에게 의해 설정된 선택 기준에 따라 접속된 제 1 무선 네트워크를 제 2 무선 네트워크로 전환하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 구성

이하에서는, 미리 설정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크(Wireless Network)를 선택함으로써, 무선 환경을 고려한 최적의 무선 네트워크를 선택할 수 있도록 한 본 발명에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기 및 그 방법에 대한 바람직한 실시 예들을 첨부한 도면을 참조하여 설명한다.

이때, 상기 무선 네트워크는 CDMA (Code Division Multiple Access), GSM (Global System for Mobile Communications), TDMA (Time Division Multiple Access), WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), 및 IMT-2000(International Mobile Telecommunication 2000) 등을 포함하는 인가가 필요한 주파수 대역을 사용하는 제 1 무선 네트워크와 WLAN (Wireless Local Area Network), WiFi (Wireless Fidelity), 및 근거리 무선 통신 등을 포함하는 상기 인가가 필요 없는 주파수 대역을 사용하는 제 2 무선 네트워크들을 의미하는데, 본 발명은 이러한 제 1 및 제 2 무선 네트워크를 하나의 이동 통신 단말기에서 지원 가능하도록 한 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기를 제안한다.

도 2는 본 발명에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기의 구성을 나타내는 블록도 이다.

도 2에 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기는 사용자에게 의해 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 제공하는 MM (Mobility Management) 부(110)와; 상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는 MMI (Man Machine Interface) 부(120)와; 상기 결정된 무선 네트워크에 따라 해당하는 채널을 할당하는 제 1 및 제 2 RRM (Radio Resource Management) 부(130, 140)와; 상기 할당된 채널을 통해 신호를 송수신하는 제 1 및 제 2 기저대역 및 RF (Radio Frequency) 부(150, 160)를 포함한다.

이와 같이 구성된 본 발명에 따른 이동 통신 단말기는 크게 미리 설정된 트리 형태가 적용된 선택 인자나 미리 설정된 가중치가 부여된 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는데 이를 각각 구분하여 설명하면 다음과 같다. 이하에서는, 상기 미리 설정된 가중치가 부여된 선택 인자를 근거로 상기 무선 네트워크를 결정하는 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법을 도 3을 참조하여 설명한다.

도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 3에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법은 사용자에게 의해 설정된 선택 기준을 설정하는 단계(S310)와; 상기 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 제공하는 단계(S320)와; 상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자에 미리 설정된 가중치를 부여하는 단계(S330)와; 상기 가중치가 부여된 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는 단계(S340)와; 상기 결정된 무선 네트워크에 접속하는 단계(S350)를 포함한다.

이때, 상기 이동 통신 단말기는 상기 선택 기준으로서 상기 무선 네트워크의 QoS나 상기 무선 네트워크의 사용 요금을 기준으로 적용하는데, 상기 무선 네트워크의 QoS는 RSSI (Radio Signal Strength Indicator), SINR (Signal Interference Noise Ratio), 및 E_C/I_O (Energy of Carrier/Interference of Other's) 들 중에 어느 하나를 적용하고 상기 무선 네트워크의 사용 요금은 다양한 요금 체계들 예를 들면, 정액제나 시간, 지역에 따른 변동 요금들 중에 어느 하나를 적용하는 것이 바람직하다.

이와 같이 이루어진 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법을 상세히 설명하면 다음과 같다.

먼저, 상기 이동 통신 단말기(100)는 사용자에게 의해 설정된 선택 기준을 설정한다(S310). 즉, 상기 MMI 부(110)는 사용자에게 의해 상기 무선 네트워크의 QoS를 기준으로 적용하는 제 1 선택 기준이나 상기 무선 네트워크의 사용 요금을 기준으로 적용하는 제 2 선택 기준을 설정할 수 있다.

상기 MM 부(120)는 상기 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 상기 MMI 부(110)에 제공한다(S320). 여기서, 상기 적어도 하나 이상의 선택 인자는 상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금들을 포함하는데, 상기 이동 통신 단말기의 이동 속도는 저속이나 고속을, 상기 사용 가능한 무선 네트워크의 종류는 상기 제 1 무선 네트워크, 상기 제 2 무선 네트워크, 상기 제 1 및 제 2 무선 네트워크, 해당 네트워크 없음, 상기 무선 네트워크의 QoS는 최상, 상, 중, 하를, 상기 무선 서비스의 종류는 VBR (Variable Bit Rate), ABR (Available Bit Rate), CBR (Constant Bit Rate)를 나타낸다.

이때, 상기 MM 부(120)는 상기 제 1 선택 기준이 설정될 때 상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 상기 무선 네트워크의 QoS (Quality of Service), 무선 서비스의 종류를 상기 선택 인자로 결정할 수 있고, 상기 제 2 선택 기준이 설정될 때 상기 이동 통신 단말기의 이동 속도, 사용 가능한 무선 네트워크의 종류, 무선 서비스의 종류, 상기 무선 서비스의 사용 요금을 상기 선택 기준으로 결정할 수 있다.

이에, 상기 MMI 부(110)는 상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자에 미리 설정된 가중치를 부여하고(S330), 상기 가중치가 부여된 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정한다(S340). 즉, 상기 MMI 부(110)는 상기 설정된 사용 모드에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자에 일정한 가중치를 부여할 수 있을 뿐만 아니라 가변적 가중치를 부여할 수도 있다.

결국, 상기 이동 통신 단말기(100)는 상기 결정된 무선 네트워크에 접속한다(S350). 즉, 상기 제 1 선택 기준이 설정될 때 상기 제 1 RRM 부(130)는 해당하는 채널을 할당하고 상기 제 1 기저대역 및 RF 부(150)는 상기 할당된 채널을 통해 신호를 송수신할 수 있을 뿐만 아니라, 상기 제 2 선택 기준이 설정될 때 상기 제 2 RRM 부(140)는 해당하는 채널을 할당하고 상기 제 2 기저대역 및 RF 부(160)는 상기 할당된 채널을 통해 신호를 송수신할 수 있다.

이하에서는, 미리 설정된 트리 형태가 적용된 선택 인자를 근거로 상기 무선 네트워크를 결정하는 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법을 도 4를 참조하여 설명한다.

도 4는 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 무선 데이터 서비스를 지원하는 방법을 나타내는 흐름도이다.

도 4에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법은 사용자에게 의해 설정된 선택 기준을 설정하는 단계(S410)와; 상기 설정된 선택 기준에 따라 결정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 제공

하는 단계(S420)와; 상기 제공된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 미리 설정된 트리 형태에 적용하는 단계(S430)와; 상기 트리 형태가 적용된 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 결정하는 단계(S440)와; 상기 결정된 무선 네트워크에 접속하는 단계(S450)를 포함한다.

이와 같이 이루어진 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법은 상기 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법에서 설명된 내용과 동일하기 때문에 이에 대한 상세한 설명들은 생략한다. 다만, 상기 무선 네트워크를 결정하는 선택 인자로서 상기 미리 설정된 가중치가 부여된 선택 인자를 대신하여 상기 미리 설정된 트리 형태가 적용된 선택 인자를 적용한다.

이때, 설명의 편의를 위하여 상기 무선 네트워크로서 CDMA, GSM, TDMA, WCDMA, IMT-2000, WLAN, WiFi, 및 근거리 무선 통신의 접속 방법을 설명하였지만 이에 한정되지 않고 상기 무선 데이터 서비스를 제공하기 위한 무선 네트워크들도 역시 상기와 동일한 방법을 통하여 이루어진다.

뿐만 아니라, 최적의 무선 네트워크를 선택하기 위한 기준으로 RSSI, SINR, E_c/I_0 , 및 사용 요금에 한정되지 않고 상기 무선 네트워크의 성능이나 사용자의 편리성을 향상시킬 수 있는 요인들이 적용될 수도 있다.

발명의 효과

이상에서 상세히 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기 및 그 방법은 미리 설정된 적어도 하나 이상의 선택 인자를 근거로 무선 네트워크를 선택함으로써, 무선 환경을 고려한 최적의 무선 데이터 네트워크를 선택할 수 있는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 기술에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 시스템을 나타내는 구성도 이다.

도 2는 본 발명에 따른 듀얼 모드를 지원하는 이동 통신 단말기의 구성을 나타내는 블록도 이다.

도 3은 본 발명의 제 1 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법을 나타내는 흐름도 이다.

도 4는 본 발명의 제 2 실시 예에 따른 이동 통신 단말기의 듀얼 모드를 지원하는 방법을 나타내는 흐름도 이다.

*** 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ***

100: 이동 통신 단말기 110: MMI (Man Machine Interface) 부

120: MM (Mobility Management) 부

130: 제 1 RRM (Radio Resource Management) 부

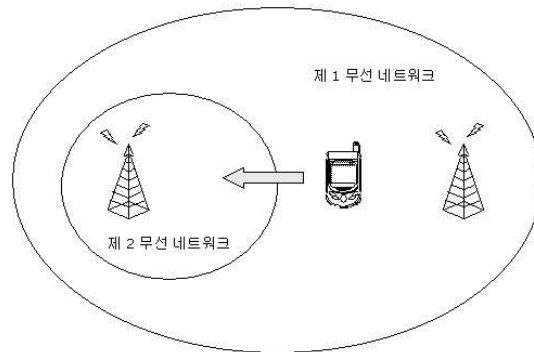
140: 제 2 RRM 부

150: 제 1 기저대역 및 RF (Radio Frequency) 부

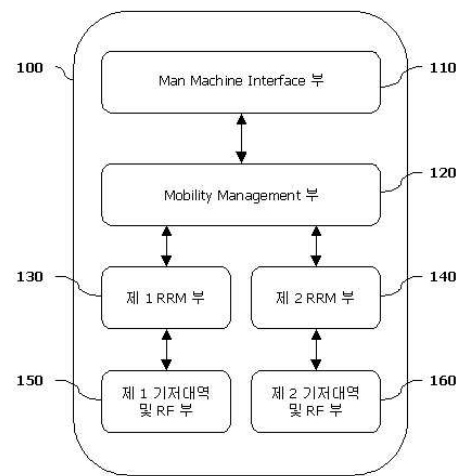
160: 제 2 기저대역 및 RF 부

도면

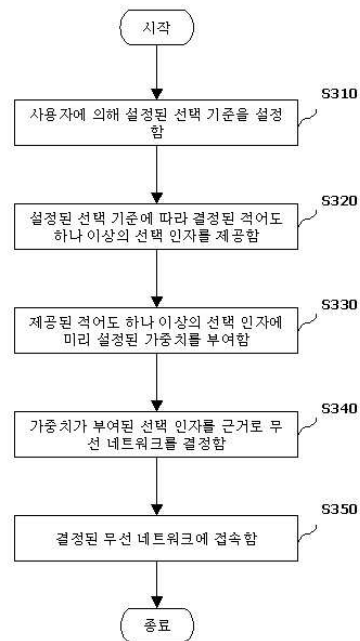
도면1



도면2



도면3



도면4

